Exercices supplémentaires — Probabilité conditionnelle et indépendance

Conditionner

Exercice S3.1 — Calculer · ●○○ · A1

Au Titanic (tableau de l'activité 3.1), on note T : « voyager en 3e classe ». Écris en mots, puis calcule $P(S \mid T)$ et $P(T \mid S)$.

Exercice S3.2 — Calculer · ●●○ · A2

Une urne contient 2 boules rouges et 3 boules bleues. On tire deux boules sans remise. Construis l'arbre et calcule la probabilité que les deux boules soient de couleurs différentes.

Indépendance et dépistage

Exercice S3.3 — Calculer · ●●○ · A4

On lance un dé équilibré. A : « obtenir un nombre pair » ; B : « obtenir au plus 2 ». A et B sont-ils indépendants ?

Exercice S3.4 — Interpréter · ●●● · T2

Défi. On reprend le dépistage de l'activité 3.3 (test positif chez 90 % des malades et chez 9 % des non-malades), mais pour une maladie qui touche 0,1 % des personnes testées. Calcule $P(M \mid T)$ et commente.

Entraînement complémentaire

Exercice S3.5 Calculer · ●●○ · A3

Un gardien a 5 clés indiscernables ; une seule ouvre la porte. Il les essaie l'une après l'autre, en mettant de côté chaque clé essayée. Construis un arbre, puis calcule la probabilité qu'il ouvre la porte a) au premier essai ; b) au troisième essai ; c) au dernier essai ; d) en au plus deux essais.